



**CICLO: ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED.**

MÓDULO DE DASP .

Tarea N° 2.

**Alumno:
HIDALGO LUQUE, GERMÁN
31030370N**

Los documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos incluidos en este contenido pueden contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en el contenido. Fomento Ocupacional FOC SL puede realizar en cualquier momento, sin previo aviso, mejoras y/o cambios en el contenido.

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ningún elemento de este contenido (documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos asociados), ni parte de este contenido puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera), ni con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Fomento Ocupacional FOC SL.

Este contenido está protegido por la ley de propiedad intelectual e industrial. Pertenecen a Fomento Ocupacional FOC SL los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual e industrial sobre este contenido.

Sin perjuicio de los casos en que la ley aplicable prohíbe la exclusión de la responsabilidad por daños, Fomento Ocupacional FOC SL no se responsabiliza en ningún caso de daños indirectos, sean cuales fueren su naturaleza u origen, que se deriven o de otro modo estén relacionados con el uso de este contenido.

© 2022 Fomento Ocupacional FOC SL todos los derechos reservados.

Contenido

1. Documentos que se adjuntan a este informe.....	2
2. RA2_e)Se ha analizado la implicación de THD tanto en la parte de negocio como en la parte de planta.....	2
3. RA2_g)Se ha elaborado un informe que relacione, las tecnologías con sus características y áreas de aplicación.....	7

(Una vez realizado el informe, no olvidar actualizar esta tabla del índice **(F9 + Actualizar toda la tabla)**, con el fin de que se actualicen todos los epígrafes y números de página)

1. Documentos que se adjuntan a este informe.

A continuación se detallan los documentos que componen la presente entrega de la tarea:

1. Informe de elaboración de la tarea.

2. RA2_e) Se ha analizado la implicación de THD tanto en la parte de negocio como en la parte de planta.

Algunos ejemplos de la integración de las THD o “**Tecnologías habilitadoras digitales**” en el sector agrícola son:

- **Automatización y robótica:**

Mediante el uso de **maquinaria autónoma** o robots, de manera que esta maquinaria autónoma puede realizar tareas que normalmente habían sido realizadas por humanos, como la siembra, el cultivo, la cosecha...etc.

Al ser autónoma requiere de poca o ninguna intervención humana, lo que reduce la mano de obra.

Su funcionamiento autónomo se logra gracias al uso de sensores y algoritmos.

Un ejemplo de ello, son los tractores autónomos o los robots recolectores.

- **Drones y satélites en la gestión del cultivo:**

Tanto los **drones** como los **satélites** ofrecen imágenes de grandes extensiones de tierra, de manera que se puede controlar con relativa facilidad el cultivo, permitiendo al agricultor detectar plagas o enfermedades en una etapa temprana.

De igual manera los drones pueden utilizarse para aplicar tratamientos como fertilizantes o pesticidas en zonas concretas del cultivo, reduciendo costes.

- **Agricultura de precisión mediante IoT (Internet de las cosas) y Big Data:**

IoT permite que el agricultor pueda recopilar grandes volúmenes de datos referidos al ámbito agrícola, como condiciones de humedad del suelo y del ambiente, temperatura, salud del cultivo...etc, incluyendo estos sensores en el campo e incluso en la máquina utilizada para trabajar el campo.

Estos grandes volúmenes de datos son analizados por el **Big Data** de manera que el agricultor reciba información detallada y patrones sobre un volumen de datos extenso que sin esta herramienta le tomaría mucho tiempo analizar y obtener.

Una aplicación de las THD mencionadas anteriormente a nivel agrícola, en un caso real, es la llevada a cabo por “**Vivero Cameron**”.

Vivero Cameron, es un mayorista de plantas situado en “Arcadia, Nueva Gales del Sur, Australia”.

Vivero Cameron, confiando en la empresa “**Agnov8**”, que son desarrolladores de software diseñado para la gestión de viveros de plantas al por mayor y a su vez Agnov8 utilizando tecnología “**IoT**” española, procedente de la empresa “**Libelium**”, ha conseguido instalar dispositivos IoT en sus viveros para controlar las condiciones de los cultivos y mejorar los rendimientos.

La empresa Agnov8 ha desarrollado en Vivero Cameron un sistema inteligente para controlar el suelo, la calidad del agua, el almacenamiento de agua y parámetros medioambientales, mediante la instalación de los llamados “**¡Waspote Plug & Sense !- Plataforma de sensores**” por la empresa que los comercializa, es decir, Libelium. Estos dispositivos al ser IoT contienen sensores que hacen distintas mediciones y los datos recopilados son almacenados para su posterior análisis.

Algunos de estos dispositivos son:

- **¡Waspote Plug & Sense! Agua inteligente :**

Estos dispositivos son instalados en la presa principal y en la fosa de reciclado para controlar la temperatura del agua, el pH, la conductividad eléctrica, el oxígeno disuelto, el potencial de oxidación-reducción...etc.

- **¡Waspote Plug & Sense! Smart Metering:**

Este dispositivo se encarga de controlar el volumen del depósito de riego con un sensor de ultrasonidos.

- **¡Waspote Plug & Sense! Smart Agriculture PRO:**

Este dispositivo proporciona información sobre la temperatura del suelo, humedad del suelo, humedad de las hojas y humedad del aire.

- **¡Waspote Plug & Sense! Control ambiental:**

El cual se encarga de medir la luminosidad dentro del invernadero.

A continuación, imágenes de estos dispositivos instalados en el vivero:





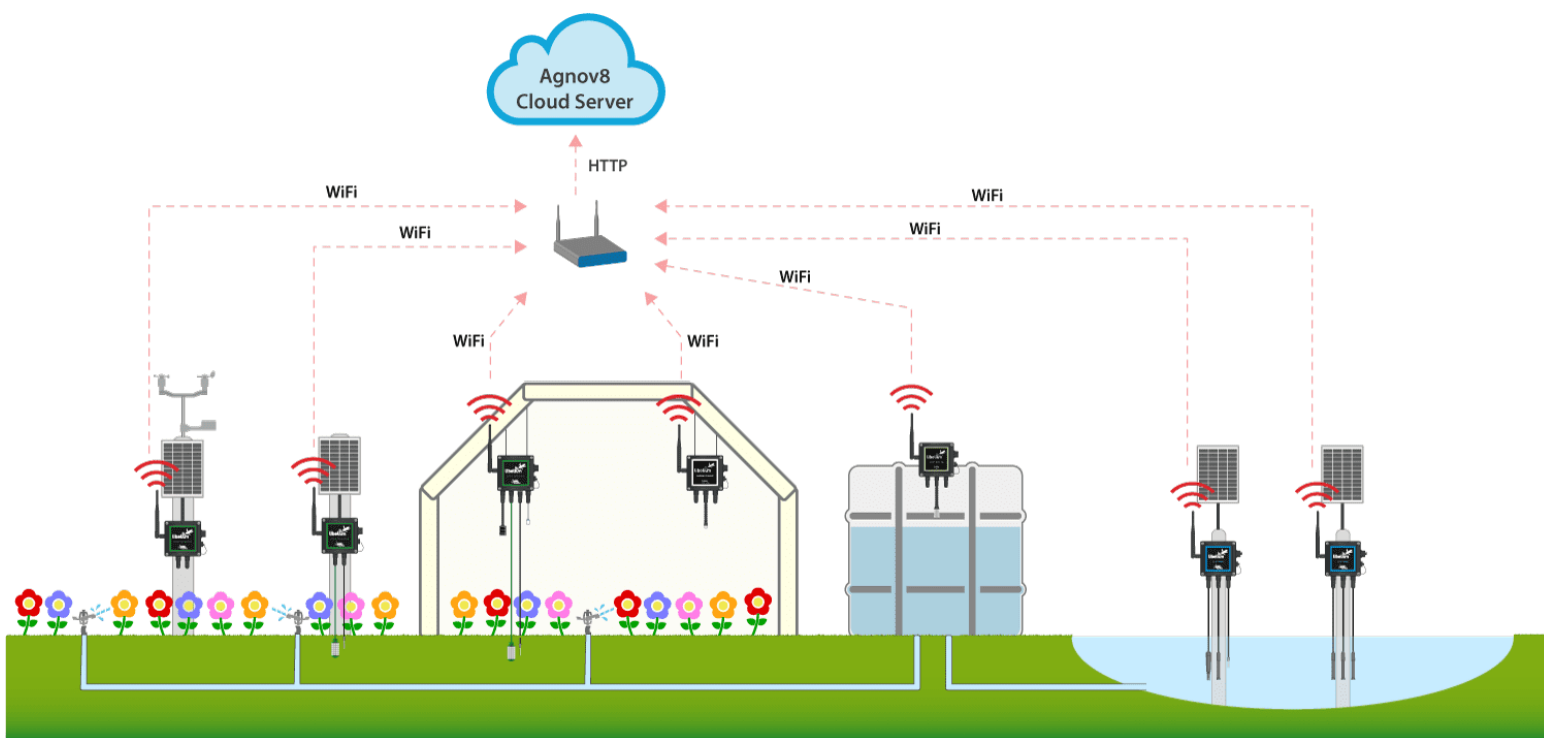
Todos los nodos a los que se conectan los dispositivos IoT utilizan una red wifi mallada, utilizando autenticación **WPA2**. Los datos se envían a la nube en intervalos que varían entre 5 y 15 minutos.

Los nodos utilizan HTTP para comunicarse con una pasarela que a su vez, esta pasarela, se comunica de forma segura con la plataforma **SaaS** en la nube de la empresa Agnov8.

El SaaS de Agnov8 es multiusuario y está alojado en la plataforma en la nube de “**AWS (Amazon Web Services)**”.

De esta manera a través de el SaaS de Agnov8 cualquier usuario puede acceder a cada módulo de sensores para revisar los datos de medición del sensor.

A continuación un pequeño diagrama de como se distribuyen los dispositivos IoT en el vivero:



Gracias a la implementación de esta estructura THD se han conseguido minimizar los errores humanos, como las lecturas manuales de la calidad y el almacenamiento del agua.

Se han conseguido tomar lecturas mas frecuentes (cada 15 minutos), en lugar de una a la semana, así como aumentar el rendimiento global de los cultivos.

Fuente: <https://www.libelium.com/es/libeliumworld/casos-exito/la-tecnologia-de-libelium-mejora-los-cultivos-en-un-vivero-de-australia-galardonado-por-la-onu/#>

3. RA2_g) Se ha elaborado un informe que relacione, las tecnologías con sus características y áreas de aplicación.

- Indica un ejemplo de THD que se puede utilizar para:

- Entrega de paquetes al consumidor:

En la entrega de paquetes al consumidor una THD que se implementa en la logística de la empresa que almacena y reparte el producto es la **robotica y la automatizacion**, de manera que se utilizan distintos dispositivos roboticos automatizados para realizar tareas muy especificas y repetitivas, ayudandose muchas veces de otras THD como la **IA** para analizar distintas características de la tarea que estan realizando.

Esto quita carga de trabajo al personal de la empresa, sobre todo en tareas repetitivas y pesadas.

- Gestion entre entidades bancarias:

En la gestión entre entidades bancarias, una THD que se ha implementado es el uso de la **tecnologia blockchain**.

La tecnologia blockchain, es una base de datos descentralizada y encriptada, que puede almacenar cualquier tipo de informacion, en el caso de la gestion entre entidades bancarias, se logra mayor seguridad y transparencia en las transacciones, así como el cumplimiento de acuerdos automatizados, como transacciones financieras sin necesidad de intermediarios (contratos inteligentes).

- **Formación de empleados:**

En la formación de empleados encontramos que la **RA (Realidad Aumentada)** y **RV (Realidad Virtual)** son THD que pueden crear experiencias inmersivas y seguras para practicar habilidades técnicas y blandas, en situaciones que sería imposible replicar a no ser que ocurriesen en la vida real.

Esto lograr preparar a los empleados ante este tipo de situaciones o crisis sin poner en riesgo a personas o equipos.

- **Salud y seguridad de los empleados:**

En la salud y seguridad de los empleados encontramos que los sensores y tecnología **“wearable”**, es decir dispositivos que se llevan puestos en el cuerpo como relojes inteligentes, gafas inteligentes y otros tipos de dispositivos, pueden mejorar la seguridad y la eficiencia del trabajado, monitoreando la salud del emplead así como la seguridad de los empleados del entorno

- **Comenta algun caso real donde las THD mejoren la experiencia del cliente en un determinado servicio o producto:**

Un ejemplo de mejora de la experiencia del cliente es la llevada a cabo por **Amazon**, el cual implementa la **automatización y robótica** para la gestión de la logística en sus almacenes, aumentando así la eficiencia logística y operativa.

En el caso de Amazon utiliza robots para mover, clasificar y empacar paquetes, reduciendo costos, así como **IA**, para el reconocimiento de los productos que se cogen, por parte de estos robots.

Estos robots incluyen, robots móviles autónomos, brazos robóticos que cargan paquetes o que escogen productos e incluso robots bípedos humanoides que cargan peso.

La implementación de esta THD hace que todo su proceso de logística sea más rápido y efectivo, mejorando los tiempos de preparación y entrega de productos, lo que repercute directamente en la satisfacción del cliente por el servicio que ofrece Amazon.

